Universidad Rafael Landívar
Inteligencia Artificial
Sección 01
Ing. Max Alejandro Cerna Flores

Laboratorio 03

El Sorteo de la Copa del Mundo 2026

Problemas de Satisfacción de Restricciones (CSP)

Jackeline Raquel Albizures Quevedo – 1122323

Guatemala 18 de marzo del 2026

Los problemas de satisfacción de restricciones, o **CSP**, constituyen una de las formulaciones más importantes de la Inteligencia Artificial clásica. En un CSP no se busca una secuencia de acciones, como ocurriría en planificación o búsqueda de rutas, sino una asignación consistente de valores a un conjunto de variables sujetas a restricciones. El valor pedagógico de esta formulación radica en que permite separar con claridad tres elementos: qué decisiones deben tomarse, qué opciones son válidas para cada decisión y qué condiciones globales debe respetar la solución completa. El sorteo de la Copa del Mundo 2026 resulta especialmente útil como caso de estudio porque combina reglas fijas, cupos por confederación, plazas pendientes de playoffs y restricciones de balance que vuelven inviable un llenado ingenuo por simple orden de aparición.

En el laboratorio, el caso más interesante es el **Grupo K**, compuesto por Portugal, Irán, Uzbekistán y Playoff Inter-2. A primera vista, dicho grupo parece contradecir la regla general de no repetir confederaciones no europeas, ya que Irán y Uzbekistán pertenecen a la AFC. Sin embargo, el problema no debe juzgarse de manera superficial. El laboratorio exige analizar cómo la plaza de Playoff Inter-2 se interpreta como un placeholder multi-confederación y cómo esa interpretación afecta el modelado formal, la poda de dominios y la consistencia del algoritmo de backtracking. Por ello, este reporte desarrolla cuatro apartados: el modelado del problema, la explicación del conflicto, el análisis técnico de la causa y, finalmente, la solución basada en IA.

1. Modelado del problema como CSP

Un **CSP** se define formalmente como una terna (X, D, C), donde X es el conjunto de variables, D el conjunto de dominios y C el conjunto de restricciones. En este laboratorio, el estado inicial ya incluye las asignaciones conocidas de los Bombos 1 y 2, así como la preasignación de los anfitriones México al Grupo A, Canadá al Grupo B y Estados Unidos al Grupo D. Por lo tanto, la tarea algorítmica no es construir el sorteo completo desde cero, sino completar los espacios restantes de los Bombos 3 y 4 con una asignación consistente.

1.1 Definición formal de variables, dominios y restricciones

Componente	**Definición en el laboratorio**
Variables (X)	Las 24 posiciones vacías de Bombos 3 y 4 distribuidas en los grupos A–L. Cada grupo debe terminar con exactamente un equipo por bombo.
Dominios (D)	Bombo 3: 12 selecciones; Bombo 4: selecciones directas y placeholders de playoffs, de los cuales interesan especialmente UEFA-A/B/C/D y Playoff Inter-1/2.
Restricciones geográficas	Máximo un equipo por confederación no UEFA en cada grupo. UEFA es la única confederación que puede repetirse y lo hace bajo un límite superior de dos equipos.
Restricciones estructurales	Cada grupo debe contener exactamente 4 equipos, uno por bombo, sin duplicar equipos ya asignados en otros grupos.
Restricciones especiales	Playoffs intercontinentales heredan simultáneamente las confederaciones del camino completo; además, se contempla balance UEFA y una validación de anti-colisión para ciertos cabezas de serie.

Desde esta formulación, cada variable puede representarse como un par **(grupo, bombo)**. Por ejemplo, K-3 representa el puesto del Bombo 3 en el Grupo K, mientras que I-4 representa el puesto del Bombo 4 en el Grupo I. Esta elección es apropiada porque la identidad del grupo ya condiciona las restricciones disponibles. Un dominio no se evalúa en abstracto, sino con respecto a los equipos que ya están dentro de ese grupo. Así, la validez de colocar Uzbekistán depende de si el grupo ya contiene AFC, UEFA o placeholders con herencia multi-confederación.

1.2 Tabla de grupos utilizada por el laboratorio

Grupo	**Bombo 1**	**Bombo 2**	**Bombo 3**	**Bombo 4**	**Lectura de confederaciones**
A	México (CONCACAF)	Corea del Sur (AFC)	Sudáfrica (CAF)	Playoff UEFA-D	Combinación consistente bajo el modelo del laboratorio
B	Canadá (CONCACAF)	Suiza (UEFA)	Qatar (AFC)	Playoff UEFA-A	Combinación consistente bajo el modelo del laboratorio
C	Brasil (CONMEBOL)	Marruecos (CAF)	Escocia (UEFA)	Playoff UEFA-B	Combinación consistente bajo el modelo del laboratorio
D	EE. UU. (CONCACAF)	Colombia (CONMEBOL)	Paraguay (CONMEBOL)	Curazao (CONCACAF)	CONCACAF + CONMEBOL + CONMEBOL + CONCACAF
E	Alemania (UEFA)	Japón (AFC)	Panamá (CONCACAF)	Cabo Verde (CAF)	Combinación consistente bajo el modelo del laboratorio
F	Países Bajos (UEFA)	Uruguay (CONMEBOL)	Egipto (CAF)	Haití (CONCACAF)	Combinación consistente bajo el modelo del laboratorio
G	Bélgica (UEFA)	Croacia (UEFA)	Argelia (CAF)	Jordania (AFC)	Combinación consistente bajo el modelo del laboratorio
H	España (UEFA)	Austria (UEFA)	Arabia Saudita (AFC)	Ghana (CAF)	Combinación consistente bajo el modelo del laboratorio
I	Francia (UEFA)	Senegal (CAF)	Noruega (UEFA)	Playoff Inter-1	UEFA + CAF + UEFA + Playoff multi-confederación

J	Argentina (CONMEBOL)	Ecuador (CONMEBOL)	Túnez (CAF)	Nueva Zelanda (OFC)	Combinación consistente bajo el modelo del laboratorio
K	Portugal (UEFA)	Irán (AFC)	Uzbekistán (AFC)	Playoff Inter-2	UEFA + AFC + AFC + Playoff multi-confederación
L	Inglaterra (UEFA)	Croacia (UEFA)	Côte d'Ivoire (CAF)	Playoff UEFA-C	Combinación consistente bajo el modelo del laboratorio

Fuente: elaboración propia a partir del enunciado del laboratorio. La tabla anterior reproduce el conjunto de datos que el estudiante debe explicar y validar mediante su implementación del CSP.

1.3 Grupos con tensiones aparentes: K, D e I

Grupo K. Presenta la tensión más visible porque contiene dos selecciones AFC, Irán y Uzbekistán. A simple vista parece una violación de la regla general, pero el laboratorio exige interpretarlo junto con Playoff Inter-2.

Grupo D. Es conflictivo porque reúne dos equipos CONCACAF y dos equipos CONMEBOL. Esto lo convierte en un caso útil para discutir cómo ciertas asignaciones del enunciado funcionan como excepción o como dato fijo que el algoritmo debe aceptar al validar el estado final.

Grupo I. No viola la regla UEFA, porque Francia y Noruega suman exactamente dos equipos europeos. Sin embargo, se vuelve delicado cuando se evalúan intentos alternativos, ya que cualquier tercer europeo o un placeholder incompatible puede vaciar el dominio restante.

2. El conflicto

El núcleo conceptual del laboratorio es diferenciar entre una **violación aparente** y una violación real de las reglas del modelo. El Grupo K parece incumplir la norma de no repetir confederaciones no UEFA porque contiene a Irán y Uzbekistán, ambos pertenecientes a la AFC. Sin embargo, el enunciado no pide interpretar el cuarto slot como un simple equipo adicional ya clasificado, sino como un **placeholder de Playoff Inter-2** cuya semántica es más compleja: representa un camino completo del torneo clasificatorio, no una nación concreta ya determinada.

El laboratorio especifica que Playoff Inter-2 hereda simultáneamente las confederaciones de **Bolivia, Surinam e Irak**, es decir, CONMEBOL, CONCACAF y AFC. En consecuencia, la restricción no se aplica al cuarto slot como si fuese exclusivamente AFC, sino al conjunto de posibilidades que trae consigo ese camino. Bajo esta lectura, el grupo no debe analizarse como “Portugal + Irán + Uzbekistán + otro AFC”, sino como “Portugal + Irán + Uzbekistán + una plaza incierta cuya compatibilidad se evalúa a nivel de trayecto completo”. La diferencia es sutil, pero decisiva: el algoritmo no verifica solamente etiquetas finales, sino consistencia condicional sobre dominios aún no resueltos.

Dicho de otra forma, el conflicto del Grupo K no se resuelve ignorando la doble presencia de la AFC, sino modelando correctamente la **naturaleza compuesta** del play-off. El placeholder representa una variable cuyo dominio interno ya incorpora tres procedencias posibles. Por ello, el criterio reglamentario se desplaza desde la lectura superficial del grupo cerrado hacia la lectura estructural del proceso de

clasificación. Ese es precisamente el aprendizaje de IA que el laboratorio busca: un modelo pobre de las restricciones conduce a diagnósticos erróneos, mientras que un modelo rico permite explicar por qué una situación aparentemente inválida puede seguir siendo aceptable dentro del marco formal propuesto.

El contraste con el **Grupo I** ayuda a entender mejor la idea. Allí aparecen Francia, Senegal, Noruega y Playoff Inter-1. Como Francia y Noruega ya ocupan el máximo de dos plazas UEFA, el algoritmo debe tratar a cualquier candidato adicional europeo como inválido desde el momento en que se propone. En cambio, el problema del Grupo K no consiste en un exceso europeo evidente, sino en decidir cómo contabilizar una plaza intercontinental todavía abierta. Por eso la conclusión correcta no es “hay dos AFC, por tanto el grupo es ilegal”, sino “hay una aparente duplicación AFC, pero la legalidad depende del modelo de herencia del play-off”.

3. La causa: análisis técnico desde IA

Desde el punto de vista algorítmico, el conflicto no aparece de repente al final del sorteo. Un buen diseño de **MRV**, **LCV** y **Forward Checking** debería anticiparlo mucho antes. La heurística MRV selecciona primero la variable más restringida, es decir, aquella cuyo dominio actual contiene menos valores admisibles. En este laboratorio, grupos como I, K y D tienden a volverse muy restrictivos porque ya arrancan con combinaciones delicadas de confederaciones desde los Bombos 1 y 2. Si el código recalcula correctamente los dominios tras cada asignación, MRV debería priorizar precisamente los puestos cuya mala elección podría dejar un dominio vacío en los siguientes pasos.

La heurística **LCV**, aunque no siempre es obligatoria, resulta útil para ordenar los valores de modo que primero se prueben aquellos que menos restringen a las variables vecinas. Por ejemplo, si varias selecciones del Bombo 3 compiten por un grupo sensible, LCV sugeriría intentar primero la que preserve más opciones para el Bombo 4. En el caso del Grupo K, colocar un valor que consuma una confederación crítica demasiado temprano puede dejar incompatibles los placeholders intercontinentales. Aunque el laboratorio se centra más en MRV y forward checking, mencionar LCV fortalece el análisis porque muestra que el orden de prueba de los valores también afecta el número de retrocesos.

La técnica decisiva es **Forward Checking**. Tras cada asignación tentativa, el algoritmo revisa las variables aún no asignadas y elimina de sus dominios los valores que ya no podrían coexistir con la nueva decisión. Si alguna variable queda con dominio vacío, la asignación actual se descarta de inmediato y se hace backtrack sin continuar explorando una rama imposible. Esa poda temprana es la que convierte un espacio de búsqueda potencialmente explosivo en uno manejable.

3.1 Pseudotraza ilustrativa de ejecución

```
1. Seleccionar variable con MRV: K-3, porque su grupo ya contiene Portugal
(UEFA) e Irán (AFC).

2. Probar valor Noruega en K-3 -> inválido: elevaría a 2 UEFA antes de
considerar el Bombo 4 y tensiona el cupo europeo.

3. Probar valor Uzbekistán en K-3 -> válido tentativamente; K queda con UEFA +
AFC + AFC.

4. Ejecutar Forward Checking sobre K-4 -> se eliminan candidatos incompatibles
con la herencia multi-confederación del Playoff Inter-2.

5. Seleccionar siguiente variable con MRV: I-4, porque Francia + Noruega ya
consumen las 2 plazas UEFA.

6. Probar Playoff UEFA-C en I-4 -> dominio vacío inducido en I; se detecta
inconsistencia inmediata.

7. Retroceso: deshacer I-4 y probar Playoff Inter-1 -> válido, porque hereda
confederaciones no UEFA compatibles con Francia/Senegal/Noruega.

8. Recalcular dominios pendientes de D-3 y D-4; se observa tensión por doble
CONMEBOL y doble CONCACAF.

9. Intentar una asignación alternativa para K-4 que ignore la herencia del
play-off -> forward checking vacía el dominio del grupo.

10. Confirmar K-4 = Playoff Inter-2 dentro del modelo del laboratorio; la rama
permanece consistente.
```

La pseudotraza anterior es **ilustrativa**: no pretende reproducir byte por byte la salida de un programa real, sino mostrar el tipo de razonamiento que un solver de CSP debe seguir. Lo importante es observar la secuencia causal: selección de variable crítica, prueba tentativa, poda de dominios, detección de inconsistencia y retroceso. Ese patrón explica por qué el Grupo K no se entiende solo leyendo la tabla final, sino examinando cómo el algoritmo llega a ella sin vaciar dominios en el camino.

3.2 Relación entre la causa y el Grupo K

La causa técnica del conflicto es, entonces, una combinación de dos factores. Primero, el **alto acoplamiento entre variables**: una mala decisión en K-3 altera de inmediato la viabilidad de K-4 y de otros grupos vecinos desde el punto de vista del balance UEFA. Segundo, la **semántica no trivial de los playoffs**: un placeholder no es un valor simple, sino una entidad que arrastra restricciones de varias confederaciones al mismo tiempo. Si el programador modela el play-off como una etiqueta vacía o como un equipo ficticio sin herencia, el solver aceptará soluciones que parecen cómodas pero son incorrectas. Si, por el contrario, lo modela con herencia multi-confederación y aplica forward checking, la rama del Grupo K se vuelve comprensible y controlable.

4. La solución IA

La estrategia adecuada para resolver este laboratorio es un algoritmo de **backtracking** acompañado por **propagación de restricciones**. La idea general es simple: se elige una variable aún no asignada, se intenta uno de sus valores válidos, se actualizan los dominios restantes y se continúa recursivamente. Si en algún punto una decisión deja un dominio vacío o viola una restricción explícita, el algoritmo retrocede y prueba otra opción. Este esquema es clásico en CSP porque garantiza completitud: si existe una solución consistente dentro del modelo, eventualmente la encontrará.

4.1 Pseudocódigo propuesto

```
BACKTRACK(assignment, domains):
    si assignment está completo:
        retornar assignment

    var <- SELECT_UNASSIGNED_VARIABLE(assignment, domains)   # MRV
    para cada value en ORDER_DOMAIN_VALUES(var, domains):    # LCV opcional
        si CONSISTENT(var, value, assignment):
            assignment[var] <- value
            saved_domains <- copia(domains)
            if FORWARD_CHECK(var, value, assignment, domains):
                result <- BACKTRACK(assignment, domains)
                si result != failure:
                    retornar result
            domains <- saved_domains
            eliminar assignment[var]

    retornar failure

CONSISTENT(var, value, assignment):
    verificar un equipo por bombo por grupo
    verificar máximo 1 confederación no UEFA por grupo
    verificar que UEFA quede entre 1 y 2 por grupo
    verificar herencia multi-confederación para Playoff Inter-1 e Inter-2
    verificar restricciones especiales del laboratorio
```

4.2 Restricciones que debe comprobar el solver

Un equipo por bombo por grupo. Cada grupo debe terminar con una única selección de cada bombo. El solver no debe permitir duplicar un slot ya ocupado ni reutilizar un equipo ya asignado en otro grupo.

UEFA entre 1 y 2. Como el modelo del laboratorio reserva cupos europeos adicionales por playoffs, el grupo no puede quedar con más de dos equipos UEFA y, en el estado final, debe respetar el mínimo requerido por el balance global.

No UEFA máximo 1 por confederación. CONMEBOL, CONCACAF, AFC, CAF y OFC no pueden repetirse en condiciones normales. Cuando el enunciado fija excepciones pedagógicas, el algoritmo debe tratarlas como parte del estado objetivo validado.

Playoffs con herencia. Playoff Inter-1 y Playoff Inter-2 no deben tratarse como etiquetas neutras. Sus confederaciones potenciales afectan la consistencia desde el momento en que se evalúan los dominios.

4.3 Complejidad y efecto de la poda

En el peor caso, el backtracking para un CSP se comporta de forma **exponencial**, y suele expresarse como **O(b^n)**, donde n es el número de variables y b el tamaño promedio del dominio. En este laboratorio, una estimación ingenua tomaría n = 24 variables pendientes y un branching factor que, al inicio, podría acercarse al tamaño de los Bombos 3 y 4. Explorar ese árbol completo sería impráctico. La razón por la que

el problema se vuelve tratable no es que deje de ser exponencial en teoría, sino que la poda reduce drásticamente el número real de ramas visitadas.

MRV disminuye el costo esperado porque ataca primero las variables más críticas. Forward checking reduce b al podar valores incompatibles antes de profundizar. LCV, cuando se usa, favorece decisiones que preservan flexibilidad futura. En conjunto, estas técnicas no cambian la clase de complejidad del problema, pero sí transforman su desempeño práctico. Ese es precisamente el aporte de la IA en este laboratorio: no inventar las reglas del sorteo, sino organizar la exploración del espacio de búsqueda de forma inteligente.

Conclusión

Modelar el sorteo del Mundial 2026 como un **problema de satisfacción de restricciones** permite convertir un caso aparentemente deportivo en un ejercicio riguroso de representación, inferencia y poda. El Grupo K demuestra que en IA no basta con observar un resultado final; es necesario entender cómo se define la semántica de cada variable y cómo se propagan las restricciones a través del sistema. La presencia simultánea de Irán y Uzbekistán solo parece ilegal cuando se ignora que Playoff Inter-2 representa un camino intercontinental compuesto. Una vez que ese detalle se incorpora al modelo, el conflicto deja de ser una anomalía y se convierte en una prueba de la calidad del formalismo utilizado.

En síntesis, el laboratorio evalúa tres competencias a la vez: la capacidad de formular un problema real como CSP, la habilidad de implementar un algoritmo de backtracking con propagación y la madurez analítica para justificar por qué una solución es válida. Por eso el reporte no debe limitarse a repetir la tabla de grupos; debe mostrar que el estudiante comprende la lógica interna de su solver y que puede explicar, con criterios de IA, por qué el **Grupo K** es el caso más revelador del ejercicio.

Referencias

Russell, S., & Norvig, P. (2020). Artificial Intelligence: A Modern Approach (4.a ed.). Pearson. Capítulo 6: Constraint Satisfaction Problems.

FIFA. (2025, 25 de noviembre). Procedures for the Final Draw for the FIFA World Cup 2026 revealed.

FIFA. (2025, 25 de noviembre). Procedures and pots | Final Draw | FIFA World Cup 2026.

FIFA. (2025, 20-21 de noviembre). FIFA World Cup 2026 Play-Off Tournament: draw results y match schedule.

Universidad Rafael Landívar. (2026). Laboratorio 3: El sorteo de la Copa del Mundo 2026 como CSP. Enunciado del curso de Inteligencia Artificial.